Тексерілді_____

Ашық сабақтың тақырыбы	«Желі. Желілік компоненттер»
Күні:	____.____.2026
Мұғалім	Шералиева Гулмира Бекджановна
Сынып:	10 «___» Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақ форматы:	Қашықтан оқыту (Classroom арқылы), сабақ ұзақтығы – 45 минут
Оқу мақсаты:	10.6.1.1 желілік компоненттердің мақсатын сипаттау (тораптар, маршрутизаторлар, коммутаторлар); 10.6.1.4 жеке виртуалды желінің мақсатын түсіндіру
Сабақ мақсаты:	Оқушылар тораптың, коммутатордың және маршрутизатордың қызметін сипаттайды және жеке виртуалды желінің (VPN) не үшін қолданылатынын түсіндіреді.
Қауіпсіздік мақсаты	Қашықтан оқу кезінде компьютермен жұмыс жасағанда техника қауіпсіздігін сақтау: дұрыс отыру, көзге демалыс беру, ашық Wi-Fi желісінде жеке деректерді қорғау.
Құндылықтарды дарыту	Еңбекқорлық, дәлдік, ұқыптылық, ақпараттық қауіпсіздік мәдениеті
Дәйек сөз	«Желі – әлемді байланыстыратын көпір»

Сабақтың барысы

Сабақтың кезеңі	Педагогтың әрекеті	Оқушының әрекеті	Ресурстар
Сабақтың басы 3 мин	**Ұйымдастыру кезеңі.** Оқушылармен сәлемдеседі, Classroom-да сабаққа қатысушыларды белгілейді. Қауіпсіздік ережесін еске салады: экраннан көзге дейінгі қашықтық, дұрыс отыру, 20 минут сайын көзге демалыс. Сабақтың тақырыбы мен оқу мақсатын таныстырады.	Сәлемдеседі, сабаққа қосылады. Қауіпсіздік ережесін тыңдайды. Сабақтың тақырыбы мен мақсатын дәптеріне жазады.	Classroom: сабақ парағы Презентация (1–2 слайд)
Сабақтың басы 5 мин	**«Ой шақыру» әдісі.** Презентациядағы сұрақтар арқылы тақырыпты ашады: – Үйдегі бірнеше құрылғы бір Wi-Fi арқылы интернетке қалай қосылады? – Мектептегі компьютерлер бір-бірімен қалай байланысады? – Қоғамдық Wi-Fi желісінде жеке деректерімізді қалай қорғауға болады? Жауаптарды тыңдап, «желілік компоненттер» және «жеке виртуалды желі» ұғымдарына әкеледі. **Видео көрсету.**	Сұрақтарға жауап береді, өз ойын жазбаша не ауызша айтады. Видеоны қарайды. Жаңа ұғымдарды дәптеріне түртіп алады.	Презентация (3–4 слайд) Видео (Classroom)

Сабақтың кезеңі	Педагогтың әрекеті	Оқушының әрекеті	Ресурстар
	Желілік компоненттер мен VPN туралы қысқа видеоны қарауды ұсынады.		
Сабақтың ортасы 15 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру.** **1) Желілік компоненттер (10.6.1.1)** Тораптар – желіге қосылған кез келген құрылғы (компьютер, смартфон, принтер, сервер); ақпаратты жібереді немесе қабылдайды. Коммутатор – бір жергілікті желідегі құрылғыларды біріктіреді және деректерді тек қабылдаушы құрылғыға жібереді. Маршрутизатор – әртүрлі желілерді (мысалы, үй желісі мен интернетті) байланыстырады және деректер жіберудің бағытын таңдайды. **2) Жеке виртуалды желі – VPN (10.6.1.4)** VPN – интернет сияқты ашық желі арқылы қорғалған, шифрланған байланыс арнасын құрады. Мақсаты: деректерді ұрлаудан қорғау, ұйымның жабық желісіне қашықтан қауіпсіз қосылу, қоғамдық Wi-Fi желісінде қауіпсіздікті арттыру. Оқулықтағы тиісті параграфты оқуды тапсырады.	Презентацияны қарайды, оқулықтан параграфты оқиды. Жаңа ұғымдарды жазып алады, дәптерін толтырады. Түсінбеген жерін Classroom-дағы пікір (комментарий) бөлімінде мұғалімнен сұрайды. Жаңа материалды бұрынғы біліммен байланыстырады.	Презентация (5–14 слайд) Оқулық: ____-бет Суреттер, желі сұлбасы
Сабақтың ортасы 8 мин	**Дәптерге орындайтын тапсырма.** Classroom-дағы тапсырманы дәптерге орындауды ұйымдастырады. Орындалған жұмысты суретке түсіріп жүктеу керектігін түсіндіреді. Жұмысты тексеріп, қысқа кері байланыс береді.	Тапсырманы дәптерге орындайды. Дәптерін анық суретке түсіріп, Classroom-ға жүктейді.	Дәптерге тапсырма (Classroom) Дәптер
Сабақтың ортасы 7 мин	**Quizizz тест.** Меңгерілген білімді тексеру үшін Quizizz тестінің сілтемесін береді. Тест уақытын және ережесін түсіндіреді. Нәтижелерді қарап, қателер жиі кеткен сұрақтарды талдайды.	Сілтеме арқылы тестке кіреді. Сұрақтарға жауап беріп, ұпай жинайды. Өз нәтижесін көреді, қателерін талдайды.	Quizizz тест (сілтеме Classroom-да)
Сабақтың соңы 7 мин	**Рефлексия.** Оқушыларға сабақ туралы пікірін білдіруді ұсынады: нені білдім, не қиын болды, нені қайталау керек. **Үй тапсырмасы.**	Рефлексия тапсырмасын толтырады. Үй тапсырмасын белгілеп алады. Сабақтан алған әсерін,	Рефлексия (Classroom) Оқулық

Сабақтың кезеңі	Педагогтың әрекеті	Оқушының әрекеті	Ресурстар
	Оқулықтағы параграфты қайталау, желі компоненттерінің қызметі мен VPN-нің мақсатын өз сөзімен айта білу. **Қорытынды.** Сабаққа қатысқан оқушыларды мадақтап, бағалайды.	ұсынысын жазады.	